

Estrategia de control basada en planitud diferencial para un sistema de doble péndulo invertido

Andrés Mauricio Morales Martínez
Dept. Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá DC, Colombia
ORCID: 0009-0002-8353-1052

Resumen—This document is a model and instructions for L^AT_EX. This and the IEEEtran.cls file define the components of your paper [title, text, heads, etc.]. *CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, Footnotes, or Math in Paper Title or Abstract.

Index Terms—component, formatting, style, styling, insert

I. INTRODUCCIÓN

El sistema de doble péndulo invertido es un problema clásico de control no lineal, empleado habitualmente como banco de pruebas (*benchmark*) para validar nuevas estrategias de compensación. El sistema consiste en un carro al que se conectan dos articulaciones rotativas que permiten el movimiento libre de las masas pendulares. El objetivo de control consiste en mantener la posición invertida de ambos péndulos actuando únicamente sobre el desplazamiento horizontal del carro.

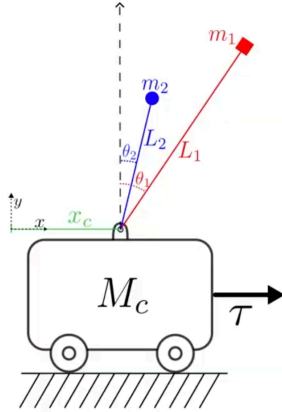


Figura 1. Sistema mecánico. Doble péndulo invertido sobre un carro con desplazamiento horizontal.

Este sistema mecánico constituye una extensión del problema clásico del péndulo invertido. Para este último, suelen emplearse métodos como LQR o LQG como controladores de referencia. Sin embargo, la incorporación de un segundo péndulo aumenta considerablemente la dificultad del problema

de control. En este contexto surge la planitud diferencial como herramienta matemática que permite expresar tanto la entrada de control como las salidas del sistema en función de una salida plana z y de un número finito de sus derivadas:

$$u = f(z, \dot{z}, \ddot{z}, \dots) \quad (1)$$

$$y = \phi(z, \dot{z}, \ddot{z}, \dots) \quad (2)$$

Esta propiedad conduce a una dinámica descrita por una forma canónica controlable, lo que facilita considerablemente el diseño de una acción de control que satisfaga las especificaciones impuestas sobre el sistema.

II. PLANTEAMIENTO MATEMÁTICO

II-A. Modelamiento dinámico Lagrangiano

Se parte de un modelado energético basado en el formalismo de Lagrange. Se define el Lagrangiano L como:

$$L = T - V \quad (3)$$

El sistema posee tres grados de libertad. Se proponen las coordenadas generalizadas

$$q = (x_c \quad \theta_1 \quad \theta_2)^T \in \mathbb{R}^3, \quad (4)$$

correspondientes a la posición del carro y a los ángulos de los péndulos respecto a la vertical, respectivamente.

Con ello, la energía cinética del sistema se expresa como

$$T = \frac{1}{2} M_c \dot{x}_c^2 + \frac{1}{2} m_1 (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2). \quad (5)$$

Se imponen las restricciones de acoplamiento (ligaduras)

$$x_1 = x_c + l_1 \sin \theta_1 \quad y_1 = l_1 \cos \theta_1 \quad (6)$$

$$x_2 = x_c + l_2 \sin \theta_2 \quad y_2 = l_2 \cos \theta_2 \quad (7)$$

La energía potencial se define como

$$V_1 = m_1 g l_1 \cos \theta_1 \quad V_2 = m_2 g l_2 \cos \theta_2 \quad (8)$$

Con $V = V_1 + V_2$ y sustituyendo las ligaduras en los términos de T , es posible aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange (9) para obtener las ecuaciones de movimiento y, finalmente, el modelo dinámico del sistema:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = Q_i \quad (9)$$

$$M(q) \ddot{q} + d(q, \dot{q}) + G(q) = P_u \quad (10)$$

La matriz de inercia está dada por

$$M(q) = \begin{bmatrix} M_c + m_1 + m_2 & m_1 l_1 \cos \theta_1 & m_2 l_2 \cos \theta_2 \\ m_1 l_1 \cos \theta_1 & m_1 l_1^2 & 0 \\ m_2 l_2 \cos \theta_2 & 0 & m_2 l_2^2 \end{bmatrix}. \quad (11)$$

El vector de términos centrífugos y de Coriolis es

$$d(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} -m_1 l_1 \dot{\theta}_1^2 \sin \theta_1 - m_2 l_2 \dot{\theta}_2^2 \sin \theta_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

El vector gravitacional es

$$G(q) = \begin{bmatrix} 0 \\ -m_1 g l_1 \sin \theta_1 \\ -m_2 g l_2 \sin \theta_2 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

Finalmente, el vector de fuerzas generalizadas asociado a la entrada de control es

$$P_u = \begin{bmatrix} \tau \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (14)$$

Nótese que la acción de control actúa directamente solo sobre x_c , y es el propio acoplamiento del sistema el que permite la controlabilidad de los demás estados.

La dinámica no lineal puede escribirse bajo un enfoque de variables de estado (15):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x}) u \quad (15)$$

donde el estado $\mathbf{x}$ se define como

$$\mathbf{x} = (x_c \quad \dot{x}_c \quad \theta_1 \quad \dot{\theta}_1 \quad \theta_2 \quad \dot{\theta}_2)^T. \quad (16)$$

En este caso, los campos vectoriales del sistema están dados por

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \dot{x}_c \\ [M^{-1}(-d - G)]_1 \\ \dot{\theta}_1 \\ [M^{-1}(-d - G)]_2 \\ \dot{\theta}_2 \\ [M^{-1}(-d - G)]_3 \end{pmatrix} \quad (17)$$

y

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \left[M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_1 \\ 0 \\ \left[M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_2 \\ 0 \\ \left[M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_3 \end{pmatrix}. \quad (18)$$

II-B. Linealización

Una vez obtenido el modelo dinámico no lineal, se procede a linealizar el sistema alrededor de un punto de operación (x_{op}, u_{op}) . Para ello, se definen las variables de desviación

$$\tilde{x} = x - x_{op}. \quad (19)$$

Considerando la representación afín

$$\dot{x} = \mathbf{f}(x) + \mathbf{g}(x)u, \quad (20)$$

la dinámica linealizada se obtiene mediante la expansión de Taylor de primer orden alrededor del punto de operación. De esta manera,

$$\dot{\tilde{x}} = A \tilde{x} + B u, \quad (21)$$

donde las matrices de estado están dadas por

$$A = \nabla_x (\mathbf{f}(x) + \mathbf{g}(x)u)|_{(x_{op}, u_{op})}, \quad (22)$$

$$B = \nabla_u (\mathbf{f}(x) + \mathbf{g}(x)u)|_{(x_{op}, u_{op})}. \quad (23)$$

Se implementaron tres modelos del sistema en Simulink:

- **Simscape**: modelo de referencia desarrollado con Simscape Multibody.
- **No lineal (Euler-Lagrange)**: modelado no lineal mediante bloques MATLAB Function, basado en las ecuaciones de Euler-Lagrange.
- **Linealizado**: tomando el modelo de Euler-Lagrange y linealizándolo alrededor de un punto de operación previamente definido.

Doble pendulo sistema no lineal

Comparativa Modelo Euler-Lagrange con Simscape + Lineal

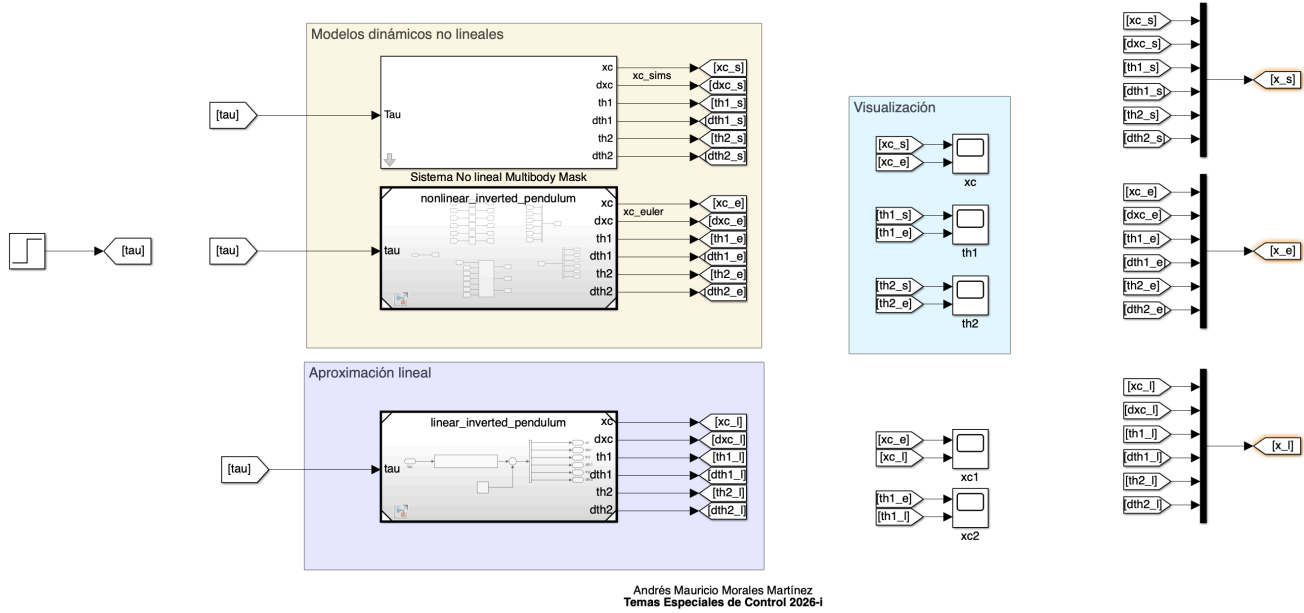


Figura 2. Implementación en Simulink. Comparativa entre los tres modelos del sistema: modelo multicuerpo desarrollado en Simscape, modelo no lineal obtenido mediante Euler-Lagrange y modelo linealizado alrededor del punto de operación.

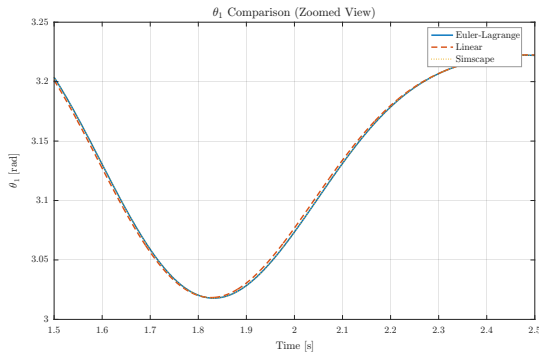


Figura 3. Tramo ampliado de θ_1 para cada modelo implementado en Simulink.

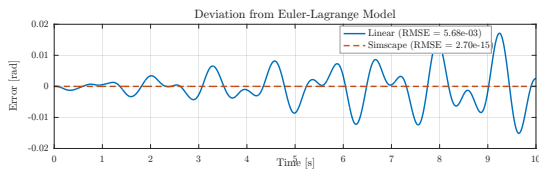


Figura 4. Error de la salida simulada respecto al modelo deducido mediante Euler-Lagrange.

Como se evidencia en la Fig. 3, la salida es muy similar para los tres modelos. No obstante, al observar el error (Fig. 4), el modelo lineal presenta desviaciones que, aunque mínimas, son apreciables.

Es importante recordar que el modelo lineal sigue siendo una aproximación del sistema real; pese a la alta similitud en su respuesta, esta solo es válida en la vecindad del punto de operación. Incluso el modelo deducido mediante Euler-Lagrange omite dinámicas adicionales que sí pueden incluirse en el modelo multicuerpo de Simscape, tales como la rigidez de las articulaciones o el peso de las varillas de los péndulos.

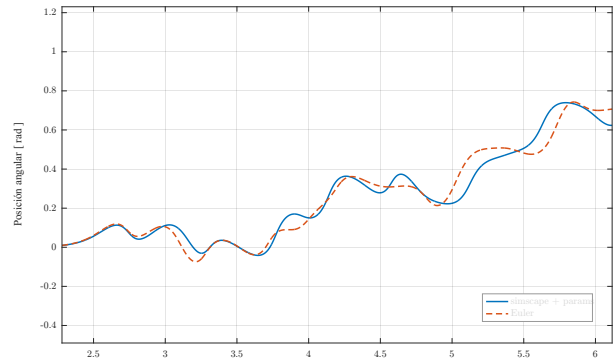


Figura 5. Tramo ampliado de la comparativa de respuestas entre el modelo en Simscape y el modelo analítico por Euler-Lagrange. En Simscape se añade un amortiguamiento de 0,1 N·s/m al carro y de 0,3 N·m·s/rad al péndulo 1.

En la figura anterior, se evidencia una clara variación en respuestas, debido a los parámetros adicionales agregados a la dinámica del modelo en Simscape que no fueron contemplados dentro del modelado analítico inicial.

```

1 function [ddxc, ddth1, ddth2] = fcn(tau, xc, dxc, ...
2   th1, dth1, th2, dth2, parameters)
3 % Parametros
4 Mc = parameters.Mc;
5 m1 = parameters.m1;
6 m2 = parameters.m2;
7 l1 = parameters.l1;
8 l2 = parameters.l2;
9 g = parameters.g;
10
11 den = -m1*cos(th1)^2 - m2*cos(th2)^2 + Mc + m1 + m2;
12
13 ddxc = (l1*m1*sin(th1)*dth1^2 + l2*m2*sin(th2)*dth2^2 ...
14   + tau - g*m1*cos(th1)*sin(th1) ...
15   - g*m2*cos(th2)*sin(th2)) / den;
16
17 ddth1 = -(l1*m1*cos(th1)*sin(th1)*dth1^2 ...
18   + l2*m2*cos(th1)*sin(th2)*dth2^2 ...
19   + g*m2*sin(th1)*cos(th2)^2 ...
20   - g*m2*cos(th1)*sin(th2)*cos(th2) ...
21   + tau*cos(th1) - g*m1*sin(th1) ...
22   - g*m2*sin(th1) - Mc*g*sin(th1)) / (l1*den);
23
24 ddth2 = -(l1*m1*cos(th2)*sin(th1)*dth1^2 ...
25   + l2*m2*cos(th2)*sin(th2)*dth2^2 ...
26   + g*m1*sin(th2)*cos(th1)^2 ...
27   - g*m1*cos(th2)*sin(th1)*cos(th1) ...
28   + tau*cos(th2) - g*m1*sin(th2) ...
29   - g*m2*sin(th2) - Mc*g*sin(th2)) / (l2*den);
30 end

```

Listing 1. Función de MATLAB que implementa la dinámica no lineal del sistema, despejada para las aceleraciones generalizadas.

Es importante aclarar que la salida

III. SALIDA PLANA

Se busca plantear un controlador a partir del modelo lineal. Para ello se propone encontrar la salida plana del sistema. En el caso lineal, el procedimiento es análogo al método geométrico empleado en sistemas afines, pero se apoya en la matriz de controlabilidad.

Primero se recuerda que la matriz de controlabilidad $C_{A,B}$ está dada por

$$C_{A,B} = \begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{pmatrix}, \quad (24)$$

donde $n = 6$ es el orden del sistema. Esta matriz contiene la información de cómo la entrada afecta a los estados. Si es de rango completo (no singular), se garantiza la controlabilidad del sistema. En el caso lineal, esto implica que existe una salida plana, ya que el sistema admite una forma canónica controlable.

A continuación se obtiene el vector λ como la última fila de la inversa de la matriz de controlabilidad:

$$\lambda^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} C_{A,B}^{-1}. \quad (25)$$

Con este vector se construye una matriz de transformación de estados T ,

$$T : X \rightarrow Z, \quad (26)$$

que, aplicada sobre el vector de estados x , devuelve un nuevo vector z asociado a la salida plana del sistema. Dicha transformación se define como

$$T = \begin{pmatrix} \lambda^T \\ \lambda^T A \\ \lambda^T A^2 \\ \vdots \\ \lambda^T A^{n-1} \end{pmatrix}, \quad (27)$$

de modo que el cambio de coordenadas $z = Tx$ lleva al sistema a su forma canónica controlable. En estas nuevas coordenadas, la dinámica adopta la estructura de una cadena de integradores:

$$\dot{z}_1 = z_2, \quad \dot{z}_2 = z_3, \quad \dots, \quad \dot{z}_{n-1} = z_n, \quad (28)$$

$$\dot{z}_n = \lambda^T A^n x + u. \quad (29)$$

III-A. Acción de control

Para el problema de seguimiento de trayectorias, conviene plantear el control respecto a la dinámica del error. Se define el error de seguimiento como

$$e(t) = y(t) - y^*(t), \quad (30)$$

donde $y^*(t)$ es la trayectoria de referencia que se desea imponer. Partiendo de la entrada u dada por (29), se propone la ley de control

$$u(t) = -\lambda^T A^n x - \begin{pmatrix} k_0 & k_1 & \cdots & k_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e \\ \dot{e} \\ \vdots \\ e^{(n-1)} \end{pmatrix} + z^{*(n)}(t). \quad (31)$$

Esta acción de control cumple tres funciones: (1) cancela la dinámica interna del sistema mediante el primer término; (2) impone una dinámica deseada sobre el error a través de la realimentación de estados; y (3) introduce un término de prealimentación (*feedforward*) basado en la derivada de orden n de la referencia. En conjunto, esto permite realizar el seguimiento de la señal de referencia, cuya dinámica de error queda regida por

$$k_0 e + k_1 \dot{e} + k_2 \ddot{e} + \cdots + e^{(n)} = 0. \quad (32)$$

Si los coeficientes k_i se eligen de modo que el polinomio característico asociado sea Hurwitz, se garantiza la estabilidad del error y se pueden ubicar sus raíces (los polos del sistema en lazo cerrado) para obtener la respuesta temporal deseada.

Para este caso, se define el polinomio característico en el dominio de Laplace como

$$\Delta(s) = (s + 5)^6. \quad (33)$$

El polo real repetido en $s = -5$ asegura una respuesta Hurwitz con una rapidez moderada. Debido al orden elevado del polinomio, resulta preferible ajustar la ubicación de los polos por prueba y error en lugar de calcular analíticamente el tiempo de respuesta. No obstante, puede tomarse como

referencia la constante de tiempo de una respuesta de primer orden, $\tau = 4/\sigma \approx 0,8$ s, teniendo en cuenta que el tiempo de establecimiento real será mayor debido a la multiplicidad del polo.

Los coeficientes k_i se obtienen directamente a partir de los coeficientes del polinomio característico:

```
1 poles = [-5, -5, -5, -5, -5, -5]; % 6 polos en s = -5
2 p = poly(poles); % polinomio
   caracteristico
3 K_error = flipplr(real(p(2:end))); % ganancias k_i
```

Listing 2. Cálculo de las ganancias de realimentación a partir de la ubicación de polos deseada.

Con estos polos fijados, implementamos en simulink la acción de control, dadas unas referencias sobre z . Estas son referencias de la trayectoria que deseamos seguir. El feedback actúa sobre el error hasta $z_1^{(5)}$. El feedforward toma la derivada faltante $z_1^{(6)}$ para pre-alimentar el control. Su implementación es relativamente fácil, debido a la planitud diferencial, que parametriza diferencialmente la referencia en términos de la slida plana z_1 .

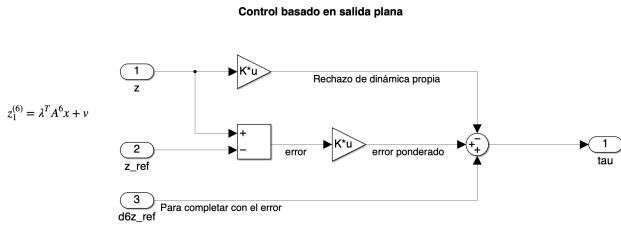


Figura 6. Implementación de control basado en salida plana. Suma de termino de rechazo de dinámica, acción de retroalimentación (feedback) y acción de pre-alimentación (feedforward)

Se hace uso dle bloque Ref Generator”para la generación de las trayectorias. Suavizamos lo más posible la trayectoria (Quinta derivada) y agregamos un tiempo final de 6 [s] con una posición de referencia de 0 m desde una posición de carro inicial de -1 m

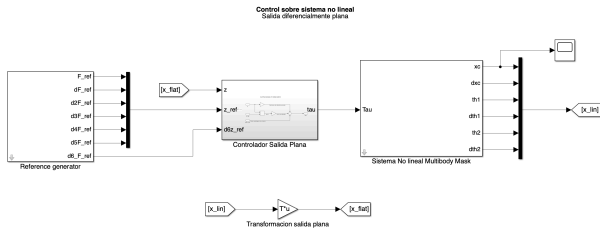


Figura 7. Implementación completa de lazo cerrado para problema de seguimiento sobre sistema no lineal en Simscape Multibody

IV. RESULTADOS DE CONTROL

Se evaluó el desempeño del controlador basado en planitud diferencial ante cuatro conjuntos de condiciones iniciales,

manteniendo constantes los parámetros del sistema y el punto de operación. La Tabla I resume las condiciones iniciales de cada caso, escogidas para abarcar distintas posiciones del carro y desviaciones angulares dentro del rango de validez del modelo lineal.

En todos los casos, el controlador estabiliza el sistema llevando el carro y ambos péndulos a la configuración de equilibrio, como se observa en la Fig. 12.

Cuadro I
CONDICIONES INICIALES PARA CADA CASO DE SIMULACIÓN.

Caso	x_c [m]	$\dot{x}_c$ [m/s]	θ_1 [rad]	$\dot{\theta}_1$ [rad/s]	θ_2 [rad]	$\dot{\theta}_2$ [rad/s]
1	1.00	-0.01	0.06	-0.05	-0.08	0.00
2	-1.00	0.01	-0.01	0.03	0.04	-0.02
3	3.00	-0.10	0.04	-0.05	-0.01	0.03
4	4.00	0.01	-0.04	0.05	0.03	-0.01

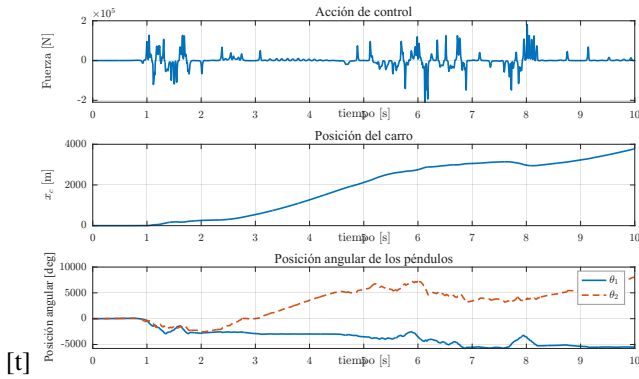


Figura 8. Caso 1

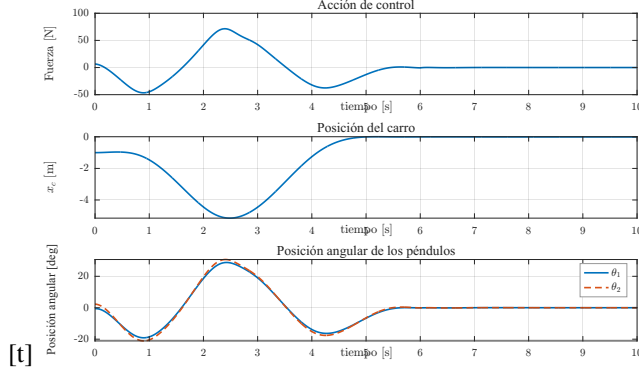


Figura 9. Caso 2

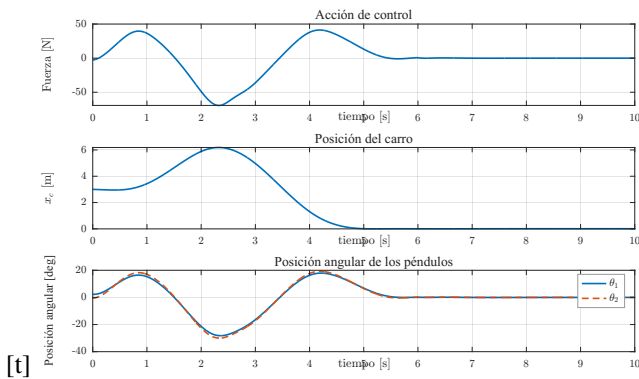


Figura 10. Caso 3

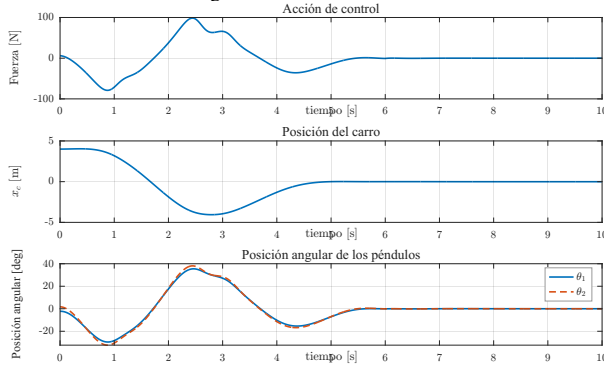


Figura 11. Caso 4

Figura 12. Respuesta del sistema en lazo cerrado para los cuatro casos de condiciones iniciales. En cada caso se muestra, de arriba hacia abajo, la acción de control, la posición del carro y la posición angular de los péndulos.

En general, vemos que debido a que se linealizó en $q = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$ el control es válido cerca a dicha vecindad. En el primer caso, aunque la separación no es relativamente grande, fue suficiente para inestabilizar la respuesta. En los casos 2 y 4, la acción de control creció bastante, aunque se logró estabilizar el sistema. El caso dos, es el más estable de los 4. Esto muestra la limitante de trabajar sobre un sistema linealizado localmente, y no de manera global, como sería el caso de una linealización por retroalimentación.

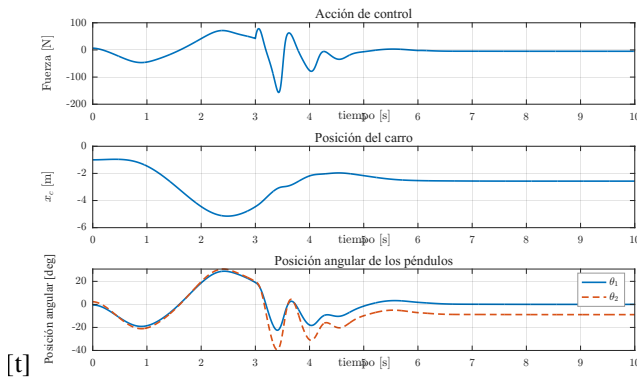


Figura 13. Caso 1

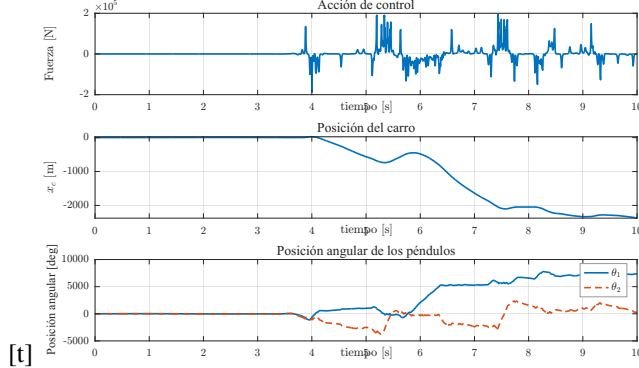


Figura 14. Caso 2

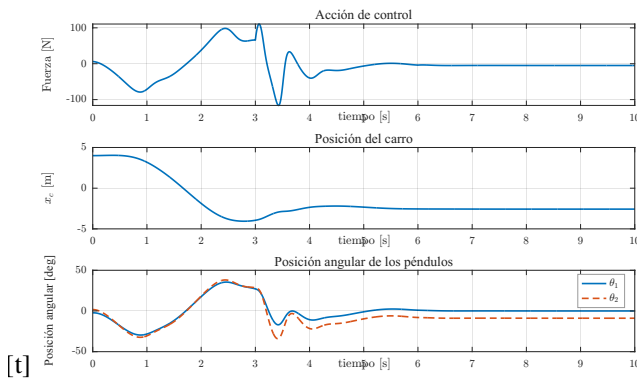


Figura 15. Caso 3

V. CONCLUSIONES FINALES

- El formalismo Lagrangiano permite modelar sistemas complejos con relativa facilidad, en comparación con el enfoque de Newton–Euler. No obstante, un modelo es tan bueno como sus suposiciones iniciales: si se omiten dinámicas reales o parámetros propios del sistema —tales como la rigidez, la inercia aparente de elementos adicionales o el amortiguamiento—, se obtiene un modelo que no refleja con exactitud el problema real. Por ello, debe buscarse un equilibrio entre la exactitud del modelo y la complejidad del problema, confiando en el control como mecanismo de robustez para que un modelo aproximado resulte suficiente como referencia para el diseño del compensador.

- La salida plana es una técnica de geometría diferencial que permite parametrizar el sistema en términos de una única salida y sus derivadas. Esto facilita la tarea de control por seguimiento, ya que la parametrización incorpora la referencia de forma natural y permite alimentar la ley de control casi directamente a partir de dicha referencia.
- Al realizar el control sobre un sistema linealizado, es importante notar que no se garantiza estabilidad global, sino únicamente un funcionamiento local. Este enfoque simplifica considerablemente el diseño del controlador, pero puede no ofrecer las prestaciones de robustez global deseables en problemas reales; de hecho, su rango de acción puede llegar a ser bastante limitado. Como extensión, es posible explorar la linealización por realimentación (*feedback linearization*) para ampliar la región de operación más allá de la vecindad del punto de aproximación.
- En conjunto, el control permite imponer la dinámica deseada sobre un sistema altamente no lineal a partir de una linealización sencilla. Si bien existen limitaciones evidentes, estas no restan valor al control por salida plana ni a su notable capacidad de simplificación.